

## 02 - 02- Les endométrioses - Pr. Soummani

Nous allons continuer, on va voir aujourd'hui une pathologie un peu mystérieuse, vous allez voir qu'on appelle les endométrioses. Qu'est-ce que ça veut dire les endométrioses et pourquoi c'est au pluriel ? Les endométrioses, tout le monde connaît l'endomètre, tout le monde connaît la fonction de l'endomètre. L'endomètre se trouve au niveau de la cavité de l'utérus.

Sous l'effet d'oestrogène, il augmente d'épaisseur, puis après la diminution des hormones, que ce soit oestrogène ou progestatif, la couche superficielle de l'endomètre va chuter, ce qui va donner les règles aux femmes, les règles qui vont s'écouler par le col et le vagin. Dans l'endométriose, il existe un tissu endométrial, mais en dehors de la cavité de l'utérus, par quelque chose qu'on ne connaît pas, il y a plusieurs théories. Le tissu endométrial se trouve ailleurs de la cavité de l'utérus, ou n'importe où.

Le plus souvent, c'est au niveau du pelvis, les ovaires, les trompes, le ligament large, la cavité péritoneale, le sigmoïde, la vessie, le poumon, l'intestin. Tous ces organes peuvent être sièges d'un tissu endométrial ectopique, c'est-à-dire en dehors de là où il doit exister, en dehors de la cavité de l'utérus. Lorsqu'il se trouve dans ces sièges que je viens de vous dire, l'endométriose est appelée endométriose externe, comme vous, parce qu'il y a l'endométriose interne comme les internes.

L'endométriose interne, c'est lorsque il y a un tissu endométrial qui siège, au lieu qu'il siège au niveau de l'utérus, certes, mais pas au niveau de la cavité, mais au niveau de la paroi de l'utérus. Dans ce cas, il est appelé endométriose interne ou bien adénomyose. C'est les deux appellations, adénomyose ou endométriose externe.

C'est l'implantation d'un tissu endométrial au niveau de la paroi du myomètre. L'endométriose externe, c'est lorsque le tissu endométrial se situe ailleurs de l'utérus, au niveau de l'ovaire, au niveau des trompes, au niveau du ligament large, au niveau des ligaments ronds, des ligaments utérosacrés, la paroi péritoneale, etc. On va voir ça.

Donc voilà un peu de quoi il s'agit. C'est l'implantation et pourquoi je dis « et le développement » ? Parce que je viens de vous expliquer que l'endométriose subit des modifications au cours du cycle hormonal. Ça commence par l'épaississement de l'endomètre, de la couche superficielle de l'endomètre jusqu'à la dégradation de cette couche superficielle.

Donc le tissu endométriosique, c'est-à-dire en dehors de la cavité utérine, subit le même sort. C'est-à-dire, lui aussi, il subit les modifications hormonales. Il augmente de volume par les oestrogènes, se maintient par la progestérone et puis lorsqu'il y a une chute des hormones à la fin du cycle, le son de l'endomètre va couler, mais le son qui est au niveau des lésions endométriosiques n'a pas où aller, il va rester, donc il va donner un certain nombre de lésions qu'on va voir.

Donc c'est l'implantation et le développement en dehors de la cavité du utérus d'un tissu endométrial, de l'endomètre. Endométriose externe et endométriose interne et adénoméiose, et vous allez voir que le tableau clinique n'est pas le même. Endométriose externe donne un tableau clinique différent de celui de l'endométriose interne.

Donc vous voyez que la définition, c'est une définition qui est purement histologique, c'est-à-dire la présence d'un tissu en dehors de la cavité de l'utérus. Moralité, c'est qu'on ne peut faire le diagnostic qu'après avoir fait une biopsie qui va montrer qu'il y a effectivement un tissu endométrial, un endomètre en dehors de la cavité de l'utérus. Vous allez voir que le tableau clinique, c'est quelque chose qui est très fréquent et par conséquent vous ne pouvez pas faire des biopsies à tout le monde, parce que pratiquement la moitié des femmes ont des douleurs au cours des règles, ont des douleurs avant les règles, ont des douleurs en dehors des règles.

Tu ne peux pas faire des biopsies à toute femme qui a, par exemple, une dysménorrhée, des douleurs au cours des règles. Donc c'est pour ça qu'on aimerait bien avoir une définition biologique ou clinique qui va nous permettre de faire le diagnostic sans avoir besoin de biopsie. Heureusement qu'actuellement avec l'IRM, les radiologues, bon ne pose pas le diagnostic c'est trop dire, mais c'est des gens qui, les radiologues, peuvent vous dire que ce sont des images en rapport avec une endométriose.

Donc lorsqu'ils nous disent ça, on va classer est-ce que la femme doit être opérée ou non et si le tableau clinique est évocateur avec les lésions radiologiques, on peut opérer les femmes pour avoir un virus. Donc voilà, ce qu'il y a, ça c'est un tel vis qui est tout à fait normal. Vous voyez, il y a l'utérus, il y a les trompes, les deux trompes, il y a les ovaires ici et ici, il y a le sigmoïde là, il y a le cul de sac de Douglas, et vous voyez un peu de liquide rougeâtre.

En général, toutes les femmes ont cette hémopéritoine, un petit hémopéritoine au niveau de Douglas, qui est due en général soit aux sécrétions du péritoine, le péritoine sécrète du liquide, ou bien lorsque, après l'ovulation, vous savez qu'au cours de l'ovulation, il y a une rupture du follicule, donc une rupture de la surface de l'ovaire, il y a du liquide au niveau du follicule pour libérer l'ovocyte, et ce liquide va s'accumuler au niveau du Douglas. C'est des petites, une fine quantité de liquide au niveau du Douglas. Toutes les filles ici, au cours du 14e, 13e jour du cycle, vous avez des douleurs.

Ces douleurs au niveau de la fossilière sont dues à l'ovulation, elles sont dues à la rupture de la surface de l'ovaire. Donc ça se rend continuellement, à chaque cycle il y a une rupture. Donc au niveau, avec une échographie endovaginale, vous avez l'utérus ici, le voilà, vous avez ici ces trois traits, c'est l'endomètre, c'est une muqueuse, c'est la muqueuse endométriale, elle est là, et on voit ici un ovaire, l'autre ovaire on ne la voit pas, il faut aller la chercher.

Voilà ce qu'on peut voir par l'échographie endovaginale. Ça c'est un endomètre qui est normal, il est au niveau de la cavité de l'utérus, il tapisse la cavité de l'utérus. Voilà ce qui est anormal,

voilà l'endométriose externe.

Donc le tissu endométrial se trouve au niveau de la crampe, il se trouve au niveau de l'ovaire, il se trouve au niveau du vagin, il se trouve au niveau du pelvis, au niveau du péritoire pelvien, il se trouve partout. Donc ça c'est l'endométriose externe. On va parler un tout petit mot sur l'endométriose interne.

Donc sur le plan épidémiologique, hier nous avons parlé des fibromes utérins, nous avons dit que le fibrome utérin est très fréquent chez la femme de peau noire. L'endométriose externe c'est l'inverse, c'est la femme qui a une peau blanche, donc vous voyez qu'il y a un équilibre. Si on a le choix entre endométriose et fibrome, qu'est-ce qu'on va choisir ? Le fibrome, il est moins douloureux, parce que vous allez voir que c'est très douloureux l'endométriose.

Nous avons dit que c'est l'endomètre qui est à l'extérieur de la cavité de l'utérus. C'est vrai, l'endomètre qui va se développer sous l'effet des hormones, donc cette maladie n'affecte que les femmes en période d'activité génitale. Il n'y a pas d'endométriose avant la puberté, il n'y a pas d'endométriose après la puberté.

Est-ce que vous avez compris pourquoi ? S'il n'y a pas de cycle hormonal, de cycle menstruel, il n'y a pas, les lésions vont disparaître, elles vont cicatriser et elles vont disparaître. Il faut savoir que pratiquement 15% des femmes qui ont une endométriose sont des femmes qui n'ont aucun symptôme. Elles ne souffrent de rien.

30% des femmes infertiles qui ont des douleurs pelviennes chroniques ont une endométriose. Si vous prenez les femmes qui sont infertiles, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas pu avoir d'enfants et qui ont des douleurs pelviennes chroniques, dans 30% des cas, c'est de l'endométriose. La race blanche et la race jaune.

Les japonais ont beaucoup d'endométriose. La prévalence n'est pas connue parce qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de femmes asymptomatiques qui ont une endométriose.

On ne peut pas savoir, si on n'a pas le vrai diagnostic histologique, on ne peut pas savoir la prévalence de cette pathologie. Quels sont les facteurs de risque ? Il y a un certain nombre de facteurs de risque qui vont voir naître ce tissu endométriose. La première des choses, c'est les malformations utériennes.

Pourquoi les malformations utériennes ? Parce que théoriquement, les malformations utériennes s'accompagnent d'un rétrécissement du col utérin. Par conséquent, les débris de l'endomètre au cours des règles vont trouver des difficultés à couler à travers le col de l'utérus. Au lieu qu'ils coulent par en bas, ils vont aller dans la cavité péritoniale.

Ces débris vont s'implanter au niveau de la cavité péritoniale. Ils vont donner ce qu'on appelle l'endométriose externe. Deuxième des choses, c'est les malformations utériennes qui

s'accompagnent beaucoup plus d'endométriose externe que la population générale.

Deuxièmement, l'hérédité. Il y a un risque qui est sept fois plus élevé chez les femmes qui ont des soeurs atteintes d'endométriose que la population générale. Sept fois plus, ça ne peut pas être un hasard.

Ça veut dire qu'il y a un problème héréditaire qui va faire naître cette pathologie. Il y a également l'environnement. La dioxine, si vous savez ce que c'est que la dioxine, c'est une molécule causée par l'industrie qui se trouve dans l'air qu'on respire.

Apparemment, cette dioxine va jouer le rôle d'oestrogène et est-ce qu'elle va entraîner des lésions endométriosiques ou bien elle va entretenir les lésions endométriosiques ? On ne sait pas. La dioxine, il y a longtemps, il y avait les poussins. Je sais parler l'arabe, je pense, oui.

Des poussins. Quand je suis venu en Belgique, il se trouve qu'ils étaient affectés par la dioxine. Aucun Marocain ne mange le poulet dans le temps parce qu'il est atteint par la dioxine.

Est-ce qu'ils avaient raison ou pas, je ne sais rien. On a mangé assez de poulet. On est toujours vivant, malgré le fait qu'on a mangé du poulet atteint, qui a respiré également de la dioxine.

Ça a été il y a assez longtemps, une trentaine d'années ou comme ça. Et il y a l'aromatase. L'aromatase, c'est elle, c'est l'enzyme qui transforme le delta-4-androstenedione, l'adrénaline verte, en l'estrone.

C'est l'aromatase. Et le prostaglandine E2, qu'on trouve à un taux élevé au niveau des lésions endométriosiques, apparemment, il va contribuer à la synthèse locale d'oestrogènes. Donc il y a l'aromatase, la prostaglandine E2, au niveau local, au niveau des lésions.

Vous aurez la circulation générale où il y a des hormones, des oestrogènes qui vont faire développer les lésions et vous avez une sécrétion locale à l'aromatase qui va contribuer également à sécréter de l'endométriose et vous aurez deux boucles, une boucle générale qui est la circulation générale et une boucle locale qui est au niveau de la lésion. Donc voilà comment on peut expliquer ces facteurs de risque. Les étiopathogéniques, rien n'est sûr.

Peut-être qu'il y en a quelques-uns que je viens de vous expliquer. La première théorie étiopathogénique, c'est la théorie du reflux. C'est-à-dire qu'au lieu que le sang coule vers le bas, il va aller par les trompes et aller se localiser au niveau du péritoine.

Ça, c'est la théorie du reflux utérutubaire. Oui, mais toutes les femmes peuvent avoir un reflux utérutubaire. Pourquoi quelques-unes ont l'endométriose et les autres n'ont pas d'endométriose ? On ne sait pas.

Il y a la métaplasie des cellules de l'épithélium célomique parce qu'ils ont la même similitude architecturale, structurelle que le mésothélium germinatif, c'est-à-dire qu'au cours du

développement embryonnaire, il y a cette métaplasie au niveau à l'extérieur de la cavité utérine qui va donner de l'endomètre. Il y a la théorie mixte, c'est-à-dire le reflux associé à la métaplasie et il y a la théorie métastatique, c'est-à-dire des débris de l'endomètre qui vont aller au niveau des vaisseaux pour aller à l'extérieur de la cavité gluteuse où ils peuvent s'implanter ailleurs. Elle explique un peu le fait qu'il y a de l'endométriose au niveau du poumon, des cas rares, exceptionnels dans la littérature de l'endométriose au niveau du cerveau.

Ça ne peut pas être expliqué ni par la théorie du reflux ni par la théorie de métaplasie de l'épithélium cœlomique. Ça pourrait être expliqué par la théorie métastatique. Ça c'est pour vous, si vous voulez aller chercher, vous cherchez, mais je ne pose pas de questions au cours de l'examen pour des théories qui peut-être n'existent pas.

Il y en a d'autres, donc c'est toujours théorique. C'est uniquement pour vous donner une idée, comment on pense, qu'est-ce qu'il y a. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une pathologie mystérieuse. Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas et jusqu'à maintenant, le traitement, vous allez voir, que le plus souvent, c'est un traitement empirique.

Il n'y a pas de traitement de fond de la maladie. Sur le plan anatomopathologique, parce que je vous ai dit que le diagnostic, la définition est purement histologique, donc le diagnostic est histologique. Sur le plan microscopique, c'est un tissu glandulaire cylindrique avec son chorion cytogène, c'est-à-dire de l'endomètre, qui se trouve en dehors de la cavité de l'utérus.

Ça veut dire quoi ? Vous allez prendre une lésion en dehors de l'utérus, de la cavité de l'utérus, vous allez faire une biopsie, vous allez l'envoyer à l'anatomopathologiste, lui, il va voir, il va trouver un tissu glandulaire cylindrique, un épithélium cylindrique glandulaire avec un chorion cytogène. S'il a cette conclusion, ça veut dire que c'est une endométriose externe. Sur le plan macroscopique, vous allez voir qu'il y a une multitude de lésions.

Qu'est-ce que je vous ai dit ? C'est un endomètre implanté ailleurs de la cavité de l'utérus qui va subir les modifications hormonales. Donc il va augmenter de volume, il va devenir rougeâtre parce qu'il est rempli de sang, puis au moment des règles, il va s'enflammer parce que le sang ne peut pas couler, donc il va rester, il va entraîner une inflammation. Parfois, il peut s'éclater, donc il va cicatriser, et par conséquent, vous allez trouver toutes ces lésions au niveau de la cavité de l'utérus.

Sauf bien sûr pour l'endométriose, que je vous ai dit que c'est du tissu glandulaire, mais qui est au niveau du tissu myométriel. Voilà les différentes lésions que vous allez voir. Donc des papules, des lésions vésiculaires, des lésions rougeâtres, des lésions en plaques, des zones hypervascularisées, des zones marrons, jaunes, bleues, blanches, des déchirures du péritoine, des adhérences, ça c'est une pathologie adhésive, c'est-à-dire que vous allez, j'ai opéré hier, hier j'ai opéré une femme, une cellulose adhésive, pour une femme qui a une endométriose, et tout est collé, l'utérus avec les intestins, avec les ovaires, l'encombrement du cul du sac, du goût gluant,

donc tout est accolé par ces adhérences, donc c'est une maladie adhérentielle.

Donc vous voyez que toutes les lésions, il n'y a pas de lésion qui est pathognomonique de l'endométriose. Donc ces lésions, vous pouvez les voir dans les alpingites chroniques aclamidia, vous pouvez les voir dans les séquelles d'une tuberculose ancienne au niveau du pelvis, donc beaucoup de pathologies peuvent donner ce genre de lésions, mais c'est la biopsie qui va vous dire est-ce que c'est une endométriose ou non. Voilà les lésions qui existent, il y a les adhérences, des lésions cicatricielles, des lésions noirâtres cicatricielles, parce qu'il y avait du sang, ainsi de suite, tout peut exister.

Les localisations, la localisation la plus fréquente, c'est le cul de sac de Douglas, suivi du ligament large, droit et gauche, puis le ligament sacro-utérin, donc c'est là où il y a beaucoup de lésions, mais il y a également la viscille, les ovaires, le sigmoïde, le péritoine, le parétal, le ligament rond, ainsi de suite. C'est donc... C'est beaucoup, je ne veux pas vous dire, ça ce n'est pas à moi, c'est quelqu'un d'autre qui a fait, peut-être lui il a trouvé que le cul de sac de Douglas est le plus fréquent, moi je peux trouver le ligament large, mais grosso modo, c'est là où se trouve plus de lésions de l'endométriose, c'est le ligament, le cul de sac de Douglas, le ligament, surtout le ligament large, et également les ovaires, rarement la viscille, le ligament rond, les trempes, etc. Sur le plan clinique, et ici on va parler de l'endométriose externe, je vous ai dit que je vais donner quelques notions de l'endométriose interne, la dénomiose, mais là c'est l'endométriose externe.

Deux grands syndromes, soit la femme va consulter pour un syndrome douloureux, ou bien la femme va consulter, ou le couple va consulter, pour une infertilité. Donc c'est les deux grands syndromes. Dans le syndrome douloureux, il y a quatre types de douleurs.

Il y a la dysménorrhée douleur au cours des règles. Vous allez me dire, mais c'est très fréquent. Oui, c'est très fréquent.

Malheureusement, il y en a. Il y a des particularités entre la dysménorrhée essentielle, la dysménorrhée que certains de vous présentent, ça c'est la dysménorrhée essentielle, mais là c'est la dysménorrhée qui est due à l'endométriose. C'est une dysménorrhée qui est secondaire. C'est-à-dire quoi ? La dysménorrhée essentielle, la dysménorrhée qu'on connaît tous, c'est une dysménorrhée qui commence dès la puberté.

Dès que la femme devient pubère, elle commence à avoir ses dysménorrhées. Par contre, la dysménorrhée due à l'endométriose, c'est une dysménorrhée secondaire. La femme, elle est pubère, elle a ses règles qui ne sont pas douloureuses, et à un certain moment, elle commence à l'être.

Ça c'est la dysménorrhée qui est secondaire. C'est une dysménorrhée secondaire. C'est une dysménorrhée qui n'est pas comme la dysménorrhée essentielle.

La dysménorrhée essentielle, la douleur vient avant les règles. Deux, trois jours avant les règles, la fille commence à avoir mal au niveau du ventre. Par contre, dans la dysménorrhée de l'endométriose, elle survient après.

C'est-à-dire J2, la femme n'a rien. J2, elle a ses règles, elle n'a rien. Le lendemain, elle commence à avoir des douleurs.

Donc c'est une dysménorrhée secondaire, premièrement. C'est une dysménorrhée qui survient après l'installation des règles, pas comme la dysménorrhée essentielle. Est-ce que tout ça est vrai ? Non, je dis non.

Ça, c'est le tableau typique. Mais bon, il y a des femmes qui ont des douleurs, des dysménorrhées, qui ont des endométrioses et ils ont comme la dysménorrhée essentielle. Donc ça ne veut pas dire que si la femme a une dysménorrhée primaire et une dysménorrhée qui survient un jour ou deux avant les règles, que ce n'est pas une endométriose.

On ne peut pas le dire. Donc premièrement, la dysménorrhée. Deuxièmement, la dyspareunie, c'est-à-dire les douleurs au moment des rapports sexuels.

Ce n'est pas à l'intromission. C'est une dyspareunie profonde, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'introduction du pénis dans le vagin. Ça, c'est en général soit dû à une cicatrice du périnée, en général les cicatrices mal réfléchonnées d'une épisiotomie ou bien le vaginisme.

La femme a mal dès le début. Et sinon, c'est à l'intérieur, lorsque le pénis va entraîner une tension au niveau des utérosacrés. C'est pour ça qu'elle est appelée dyspareunie profonde.

Donc, il va mettre en tension les utérosacrés où il y a de l'endométriose. Il va faire mal à la femme. Donc, c'est une dyspareunie profonde, contrairement à la dyspareunie superficielle due en général à la cicatrice d'une épisiotomie ou d'un vaginisme.

Troisièmement, c'est les douleurs pelviennes chroniques. C'est une femme qui a des douleurs pelviennes au cours de tout le mois. Donc, elle a des douleurs qui vont être exacerbées au moment des règles.

Donc, c'est des algies pelviennes chroniques qui s'exacerbent au moment des règles. Ça, en général, c'est une endométriose. Quatrièmement, c'est les douleurs à la défécation.

Ça, c'est également très fréquent. Regardez, entre 50 et 80% des femmes qui ont une endométriose, elles ont une douleur à la défécation qui est due à une dilatation de la cloison rectovaginale. La cloison rectovaginale peut être le siège de lésions endométriotiques.

Donc, au moment de la défécation, la femme aura mal. Donc, voilà les quatre D du syndrome douloureux chez la femme qui présente une endométriose. Deuxième grand syndrome, c'est l'infertilité du couple.

Ce sont des femmes qui viennent consulter, non pas pour des douleurs, mais uniquement pour une infertilité. Pourquoi il y a cette infertilité ? Il y a plusieurs étiologies, plusieurs causes. Premièrement, c'est l'obstruction des trompes qui sont détériorées par la lésion endométriose.

Soit une altération du pavillon tubé. Vous connaissez le pavillon tubé. Il y a des franges.

Les franges sont mobiles. C'est lui qui va aller chercher le fécondé pour le ramener vers la trompe. Donc, lorsqu'il y a des lésions au niveau du pavillon tubé, il ne peut pas faire cette fonction.

Donc, il peut entraîner ça. Il y a la disovulation, c'est-à-dire l'existence des cystes endométriosiques, qu'on appelle également endométrium. Ce sont des cystes endométriosiques qui existent au niveau de l'ovaire.

Ce sont des volumineux cystes qui peuvent empêcher l'ovulation. Donc, c'est une disovulation. Ou bien, la luthéinisation, l'huff syndrome, la luthéinisation d'un follicule avant la rupture.

C'est-à-dire, vous connaissez ce que c'est que la luthéinisation ? Non. En général, il y a l'ovulation. Donc, il y a l'ovocyte qui va sortir.

Le reste du follicule va être luthéinisé par la progestérone. Donc, il va constituer ce qu'on appelle le corps jaune qui va être responsable de la sécrétion de progestérone ou de la deuxième moitié du cycle. Cette luthéinisation, chez ces femmes, va se faire avant la rupture.

Donc, il va empêcher le follicule, tout le follicule, y compris là où il y a l'ovocyte, tout ça va être luthéinisé par un mécanisme X qu'on ne connaît pas. C'est récent, ce luxé-syndrome. Il va contribuer à l'infertilité.

Donc, voilà les deux grands tableaux que vous pouvez voir. Soit une femme qui va venir pour des douleurs pelviennes chroniques, des dysménorrhées, des dysparonies profondes ou bien une défécation douloureuse. Soit la femme va consulter avec son mari pour une infertilité.

Soit l'association des deux, c'est-à-dire des douleurs avec une infertilité. Donc, voilà, grosso modo, ce que vous aurez dans l'étude CLEAN. D'autres lésions qui sont en rapport, surtout avec une autre localisation atypique, par exemple, si vous avez une endométriose physique, vous allez trouver une hématurie.

C'est des urines hématuriques, mais ce n'est pas une hématurie comme l'hématurie du cancer. Vous avez fait l'urologie ? Non, pas encore. C'est cette année.

Donc, je vais vous l'expliquer. Dans les lésions physiques, soit un calcul physique, soit un cancer de la vessie, soit X, vous aurez une hématurie. Mais c'est une hématurie qui est permanente.

Par contre, l'hématurie que là, c'est une hématurie qu'on appelle hématurie cataméniale. Une

hématurie cataméniale, ça veut dire une hématurie qui survient au moment des règles. Ce n'est pas pendant tout le temps, c'est uniquement au moment des règles où vous allez trouver une hématurie qu'on appelle hématurie cataméniale.

Lorsque vous avez une hématurie cataméniale, il y a deux diagnostics que vous devez évoquer. Le premier l'endométriose physique, le deuxième. Oui ? À haute voix.

Une fistule physico-utérine. Une fistule physico-utérine. La fistule physico-utérine provient de quoi ? Soit d'un cancer de l'utérus qui va envahir la vicié, il va créer une communication, mais ça c'est un cancer qui est assez développé pour entraîner ça, donc le tableau clinique va être évocateur.

Vous allez savoir qu'il y a un cancer. Soit que c'est une fistule qui est due à la chirurgie. Une femme qui était opérée pour l'utérus, surtout les césariens et il y a une fistule entre l'utérus et la vicié.

Mais dans ce cas également, vous allez trouver une cicatrice de la césarienne ou d'une intervention au niveau du pelvis. Si vous avez un ématuré cataméral avec une cicatrice abdominale, vous évoquez en premier la fistule utéro- visicale. Mais si la femme n'a jamais été opérée, vous allez évoquer l'endométriose visicale.

C'est les deux, il n'y en a pas trop. Il y a un syndrome impendiculaire parce que la lésion c'est au niveau de l'appendice, mais là encore le plus souvent, ce sont des filles ou des femmes qui sont opérées pour l'appendicite et ce n'est que l'anapathe qui a étudié la pièce d'appendicectomie qui va vous dire que ce n'est pas une appendicite, c'est une endométriose appendiculaire. Soit au niveau de l'urtère, vous allez trouver une douleur sur le trajet urétéral, soit vous allez trouver des rectoragies cataméniales, des hémoptysies cataméniales, tout le tableau là où il y a la localisation de l'endométrie.

On va parler l'endométriose externe n'entraîne pas de métroragie, n'entraîne pas de ménoragie. On va parler un peu ici de la dénomiose ou l'endométriose externe. Premièrement, la dénomiose survient chez la femme âgée, 40-45 ans.

En général, c'est ça, c'est une femme pré-ménopause, c'est une femme âgée, c'est une femme multipare. Vous voyez, l'autre, en général, elle souffre d'infertilité, là, en général, dans la dénomiose, c'est des femmes multipares. C'est des femmes qui ont des douleurs pélviques chroniques.

C'est des femmes où les douleurs s'exacerbent au moment des règles et au toucher vaginal, c'est un utérus qui est globuleux et augmenté de volume. Bon, il y a quelques signes radiologiques, échographiques, l'épaisseur, la... l'épaisseur de la paroi antérieure de la viscée est différente de l'épaisseur de la paroi postérieure de la viscée, des petites lésions intramyométriales qui stiquent. Mais maintenant, c'est surtout l'IRM qui fait mieux le diagnostic de l'endométriose, de la dénomiose.

Voilà la particularité de la dénomiose interne, l'endométriose interne ou la dénomiose, c'est une femme âgée, une femme multipare, c'est un pré-menopause, c'est une femme qui a une douleur, des douleurs pelviennes chroniques qui peuvent s'exacerber au moment des règles et au toucher vaginal, c'est un utérus globuleux augmenté de volume. L'algoménorrhée, c'est-à-dire la dysménorrhée, les douleurs pelviennes chroniques, les dysparonies profondes, les douleurs rectales, les douleurs à la défécation, l'hémorragie, c'est rare et la stérilité, c'est très fréquent au-delà de la moitié des femmes qui ont une stérilité en une endométriose externe. L'examen physique.

L'examen physique, d'abord, l'examen du périnée parce que nous avons dit que l'endométriose peut s'implanter partout, parfois vous avez beaucoup de chance, dès que vous regardez le périnée, vous allez trouver une lésion, violacée, rougeâtre, noirâtre, etc., ce que nous avons dit. Vous faites une petite biopsie là-dessus et vous aurez le diagnostic. Si vous n'avez rien, vous mettez votre spéculum, vous pouvez trouver une lésion au niveau du vagin, donc la même chose, c'est des lésions qui sont bleuâtres, qui sont rougeâtres, qui sont noirâtres, peu importe, parfois ils sont hémorragiques, donc vous pouvez faire le diagnostic.

Le toucher vaginal. Le toucher vaginal, il y a trois signes qui sont évocateurs au toucher vaginal. Le premier signe, c'est une rétroversion de l'utérus.

À l'anatomie, vous avez vu que l'utérus est versé en téflixie, c'est-à-dire qu'il se trouve sur la visée. Chez les femmes qui ont une endométriose avancée, l'utérus est comme ça, il est rétroversé. Vous allez me dire qu'il y a 25% des femmes qui ont anatomiquement un utérus rétroversé.

Pas de pathologie, normal. Oui, effectivement, mais la rétroversion anatomique de l'utérus est une rétroversion qui est mobile. L'utérus est mobile.

Ici, l'utérus est rétroversé malgré lui, parce qu'il est tiré par des adhérences ou par des lésions au niveau du ligament. On tire sur l'utérus pour qu'il devienne rétroversé. C'est une rétroversion qui est fixée.

Tu ne peux pas faire baloter l'utérus. C'est un signe très fréquent chez les femmes qui ont une endométriose. Troisième, deuxième lésion, c'est au toucher vaginal.

Il faut le faire, un toucher vaginal profond. Au niveau du cul du sexe de Douglass, vous allez sentir des nodosités douloureuses à ce niveau qui sont des nodules endométriosiques au niveau du cul du sexe de Douglass ou au niveau des utérus sacrés. En général, c'est les deux signes les plus fréquents qu'on trouve chez la femme endométriosique.

Si la femme a des endométriomes, c'est-à-dire un kyste endométriosique au niveau de l'ovaire, vous allez trouver des ovaires qui sont augmentés de volume de façon bilatérale ou unilatérale, et douloureux surtout. En général, pour toujours, l'ovaire normal n'est jamais, on ne ressent pas

au toucher vaginal les ovaires lorsqu'ils sont normaux. On ne peut pas les avoir parce qu'ils sont trop petits.

Dès que vous palpez par le toucher vaginal un ovaire, c'est un ovaire qui est pathologique, pas uniquement l'endométriose. Ça peut être un kyste de l'ovaire, ça peut être un absorberien, ça peut être un kyste simple mais un kyste fonctionnel qui fait augmenter le volume de l'ovaire. En général, chaque fois que vous palpez par le toucher vaginal un ovaire, c'est un ovaire qui est pathologique.

Il faut demander des examens complémentaires. En général, on commence par l'échographie. Voilà les trois signes qui sont évocateurs de l'endométriose lorsque vous faites le toucher vaginal.

C'est OK jusqu'à maintenant ? Le toucher rectal, il faut savoir que le toucher rectal peut donner la même chose que le toucher vaginal. Il peut vous donner le volume de l'utérus, la palpation des ovaires, il peut vous donner si la cloison rectovaginale siège d'une lésion, comme le cas de l'endométriose. Vous allez trouver des nodosités au niveau du cul du sac, du doublas ou au niveau de la cloison rectovaginale.

C'est pour ça que normalement, c'est la même chose. Mais il faut dire que le toucher rectal est moins bien que le toucher vaginal. Chez la femme, le toucher rectal est douloureux par rapport au toucher vaginal.

Si le toucher vaginal est bien fait, il ne fait pas de douleur. Par contre, le toucher rectal, il est douloureux. Par définition, il est douloureux.

Donc voilà, c'est la cloison rectovaginale et les nodosités au niveau du cul du sac, du doublas, mais vous pouvez également évaluer le volume de l'utérus et les ovaires et les paramètres. Le reste de l'examen, il y a des femmes, et vous allez les trouver, parce qu'on fait beaucoup plus du césarien qu'auparavant, des femmes qui ont des douleurs au niveau de la cicatrice de la césarienne. Lorsque vous palpez, vous allez trouver un nodule douloureux.

Ça, c'est une endométriose pariétale. En général, on a... Est-ce qu'on a mal suturé ? Je ne pense pas, mais ce sont des aléas de la chirurgie. En général, on a opéré pas mal et on les voit de plus en plus par rapport à il y a longtemps.

Il y a longtemps, on ne les voit pas beaucoup, mais actuellement, on fait beaucoup de césarien. Donc, vous allez trouver des lésions douloureuses, un nodule douloureux au niveau de la cicatrice de la césarienne. Ça, en général, c'est l'endométriose.

Pas toujours vrai, parce qu'une fois, pas longtemps, deux ans ou quelques, j'ai opéré une femme pour un nodule au niveau de la cicatrice d'une laparotomie. Ici, en périombilical, en sous-ombilical, exactement. À l'anapath, c'était une métastase pariétale d'un carcinome épidermoïde et

non pas une endométriose.

Pour moi, c'était une endométriose avant d'avoir le diagnostic histologique, mais ce n'était pas une endométriose, c'était un carcinome. C'est rare qu'on ait une métastase pariétale d'un carcinome épidermoïde. Le carcinome épidermoïde, en général, c'est loco-régional.

Par contre, c'est ce que j'ai trouvé. Ça, c'est le mystère de la médecine. La médecine, ce n'est pas une science où  $1 + 1 = 2$ . On peut tout trouver.

Donc, vous allez trouver une masse sensible au niveau de l'ombilique, au niveau de la cicatrice d'une césarienne, un point douloureux au niveau du trajet urétéral. Mais, dans la majorité des cas, l'examen clinique, malheureusement, est normal. Vous n'allez rien trouver.

Qu'est-ce que vous allez perdre? On verra. Avant, toujours, les examens complémentaires, bien que les examens complémentaires ne donnent pas beaucoup de choses. Si vous faites une échographie, je parle de l'endométriose externe.

L'endométriose interne, je vous ai parlé des irrégularités entre la paroi antérieure et la paroi postérieure. Une est plus grande que l'autre, là où il y a la dénomiose. Il y a l'utérus qui est augmenté de volume et il y a des petites lésions en dos à l'intérieur du myomètre qui sont cystiques, c'est-à-dire qu'il n'est pas homogène.

Le myomètre n'est pas homogène. Mais dans l'endométriose externe, s'il y a une localisation au niveau de l'ovaire, vous allez trouver un endométriome, un cyste endométriosique avec des échos de peuples brillants. Regardez comment ils sont.

Vous voyez ça, ce que vous avez ici. Vous le voyez, ça, c'est le contenu homogène avec des brillances. Regardez.

Pourquoi il y a ça ? C'est simple. Vous savez que le cyste endométriosique, l'endométriome, c'est un cyste rempli de sang, tout simplement. Donc le sang va sédimenter.

Donc vous allez trouver une image écogène de faible brillance. C'est un sédiment hémorragique au niveau du cyste. Ça, si vous faites bien votre échographie, c'est un signe très évocateur du cyste endométriosique.

Mais malheureusement, la femme qui a une endométriose n'a pas forcément un endométriome, n'a pas forcément un cyste endométriosique. Donc, en général, l'échographie ne va rien montrer. Si ce n'est pas le cyste endométriosique, vous ne pouvez pas faire le diagnostic des autres lésions.

Sauf, actuellement, chez les gastroentéros qui font des échographies endorectales, ils peuvent trouver des nodosités au niveau de la cloison rectovaginale. Donc ça, je pense que j'ai, je vais voir, voilà. Regardez ici, c'est une échographie endorectale.

Et regardez là, on a une lésion endométriosique. Est-ce qu'il faut faire l'hystérosalpingographie ? Bon, je ne sais pas, je vais vous dire les lésions, mais quand est-ce qu'il faut demander ? C'est comme hier, comme pour les fibromes. Si la femme présente une infertilité, elle vient pour une infertilité, elle a des douleurs, vous pouvez demander une hystérosalpingographie.

Mais s'il n'a pas des douleurs, ça ne sert à rien de demander une hystérosalpingographie. Est-ce que vous allez demander l'IRM qui est mieux, qui est plus performant ? Je vais vous parler de lésions tubaires, des images d'addition en boules de gui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ça, vous avez, voilà, est-ce que vous entendez ? Non ? Alors, vous avez, là-bas au fond, ça, sinon je peux mettre celui-là.

Donc voilà ce que vous aurez. Ça, c'est les images de l'hystérosalpingographie. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que l'hystérosalpingographie ? Tout simplement, on met une tubule dans l'utérus, vous ne le voyez pas, c'est très bien.

Donc il faut diminuer le jour, c'est mieux. Donc je disais que vous allez mettre un produit de contraste au niveau de l'utérus, il va opacifier l'utérus, il va opacifier les trompes, il va passer dans la cavité péritoniale. Donc si tout va bien, si tout ne va pas bien, vous allez trouver ces images.

Par exemple, normalement vous aurez ça. Et vous aurez un petit brassage péritonéal qu'on appelle le brassage péritonéal, c'est-à-dire le brassage de liquide dans la cavité péritoniale, c'est le brassage péritonéal. Qu'est-ce que ça veut dire les images tubaires en boules de billes ? C'est des images d'addition, comme ça, que vous allez trouver au niveau des trompes, soit les deux, soit une sur trente.

Ça, ils sont dus à une fragilisation de la paroi tubaire qui est altérée par la trompe et il y a le passage de liquide de contraste. Et il n'est pas en vert, également il est en noir, donc faites attention, en blanc en général. Donc ça, c'est des images en boules de billes.

Deuxième image que vous allez trouver, c'est la même chose. On va voir ce que je vais faire. Donc vous allez toujours, voilà, vous avez cette trompe qui est normale et vous aurez peut-être les deux, c'est ce qu'on appelle les trompes en corne de taureau.

Pourquoi ? Parce qu'ils sont poussés par un endométrion. L'endométrion, c'est ce que je pose. Au niveau de l'ouvert, il va pousser la trompe, comme ça.

Donc vous aurez cette image. Vous aurez également, non mais c'est le col, mais en général on a également le col qui est là. Vous aurez également des lésions comme ça.

C'est une déviation du col, de l'utérus. Vous aurez cette image, c'est l'utérus en parasol, il est dû à une dilatation des cornes de l'utérus. Vous trouverez un utérus, ça, il s'appelle l'utérus en parasol, ou bien pour les amateurs d'alcool, c'est un bouchon de champagne.

Ce bouchon de champagne, il est là. Il y a beaucoup de lésions, trop trop de lésions, mais je vous ai dit que ce sont des lésions qui ne sont pas pathognomiques de l'endométriose. Ça peut exister dans les appendix chroniques, avec la mygière en général, ou bien la tuberculose.

Ça donne les mêmes images. Donc qu'est-ce qu'on a oublié ? Les images en boucle de lit, les images d'ongulation de l'isme, la déviation de l'isme de l'utérus. L'image d'utérine en parasol, le repoulement de la corne par une masse ovarienne.

Et puis, c'est important ça. Et puis, vous allez trouver, normalement, je vais mettre un utérus qui est normal. Normalement, au niveau de cul de sac, vous allez trouver du liquide, du contraste.

Comme ça. Parce que le liquide, lorsqu'il passe dans la cavité abdominale, il va aller vers le douglas. Donc il va aller vers le bas.

Imaginez que la femme a beaucoup d'adhérence, et elle a un coucule de sac de douglas, nous avons dit que c'est la lésion, c'est la localisation la plus fréquente, qui est fermée. Au lieu que le liquide de contraste va couler en bas, il va rester emprisonné par les adhérences. Donc au lieu de trouver le produit de contraste en bas, vous allez trouver un peu ici, un peu là, etc.

Donc c'est en fonction des adhérences. Donc ça également, c'est un signe indirect des adhérences, mais pas de l'endométriose. Donc vous voyez les différentes lésions qu'on peut trouver chez les femmes qui présentent une endométriose.

Est-ce que vous avez fait les... Bon, dessiner les images, c'est un élément, on les apprend plus facilement que ça, ça en général. Donc voilà les lésions à l'hystérosalpingographie. Je répète encore une fois que ne demandez pas, parce que l'hystérosalpingographie c'est un examen invasif, c'est un examen qui est douloureux, tu vas mettre un spéculum, le spéculum ne fait pas mal, mais tu dois introduire un tube à l'intérieur de la cavité de l'utérus, tu dois injecter sous pression le produit de contraste, donc il va dilater la cavité, dilater les trompes, ça fait mal quand même chez les femmes.

Donc ne demandez l'hystérosalpingographie que lorsque la femme présente une infertilité, pour voir est-ce que l'infertilité est due aux lésions de l'endométriose ou bien elle est due à autre chose. Donc voilà ce que vous allez trouver, toutes ces images vous allez les trouver chez les femmes. Voilà un peu, voilà ici, regardez comment il est lisse, ça c'est le tubule qu'on met à l'intérieur du col de l'utérus, et on injecte le produit de contraste.

Vous voyez ça, ça c'est l'extravasation du produit de contraste dans le vaisseau, parce que les parois sont très fragiles. Ici et ici il y a une sténose distale des trompes. Ici on voit ces lésions qu'on appelle les lésions en boule de guille, on les voit ici, comme ça, et il n'y a pas ici, parce qu'il y a une sténose, on ne voit pas de produit de contraste.

Là c'est la même chose, il y a une sténose de ce côté, il y a une extravasation de produit de ce

côté, et au lieu que le produit de contraste soit ici, comme c'est le cas lorsque tout va bien, vous voyez ici le produit de contraste. Donc ça c'est des lésions de l'hystérosalpingographie. L'hystérosalpingographie, s'il y a un endométriose, l'hystérosalpingographie, s'il n'y a pas présente d'infertilité, sinon vous demandez l'IRM, si vous suspectez une endométriose, que ce soit interne ou externe, vous demandez l'IRM, elle est performante actuellement, je ne sais pas si vous avez toujours l'accès aux livres de la bibliothèque, il y a un livre, l'IRM et l'endométriose, qui ne parle que de l'IRM au cours de l'endométriose.

C'est une monographie qui est intéressante. Je pense que, je ne sais pas si vous l'avez lu, vous l'avez lu en France, donc, oui, au lieu de rester dans le jardin, ils restent ici pour les voir. J'ai lu le livre 4 ou 5 fois, je ne peux rien faire avec ça.

Donc laissez-moi l'écouter. Il y a également la mécanique et la technique obstétrique, je trouve qu'elle est très volumineuse, très intéressante également. Donc l'IRM, actuellement, le radiologue va te dire qu'il y a des images en faveur d'une endométriose externe.

Il permet ça, et il permet de voir les localisations, la cloison rectovaginale, les utérosacs, tout, donc la localisation. Et avant, pour faire une classification en fonction de la gravité des lésions, on fait une celluloscopie. Actuellement, par l'IRM, on n'a pas besoin de faire une celluloscopie.

On a l'IRM qui va nous dire, voilà, tout est atteint, il y a des adhérences, il y a tout, donc c'est important. Et il y a le CA 125. Sûrement, vous connaissez ce que c'est que le CA 125.

Là, c'est un marqueur tumoral. Le CA 125, c'est un marqueur tumoral, surtout des tumeurs ovariennes épithéliales, mais il n'est pas pathogonomique de ça, il n'est pas spécifique plutôt, pas spécifique des tumeurs ovariennes. Il peut être augmenté dans la pathologie inflammatoire du pelvis.

Toute la pathologie inflammatoire, que ce soit une sympingite chronique, n'importe quelle inflammation, et également, dans l'endométriose, vous pouvez avoir un CA 125 élevé. Je dis bien, vous pouvez. Parfois, il est normal.

Bon, sinon, vous faites la celluloscopie. Qu'est-ce qu'il va vous montrer, la celluloscopie ? Il va montrer les lésions. Il va vous permettre de faire des biopsies, donc vous aurez un diagnostic histologique.

Il va vous permettre de faire la classification de gravité. Et il va vous permettre de commencer le traitement en détruisant les différentes lésions endométriosiques, en général par le laser IAG ou le laser CO2, les deux. Donc, c'est le diagnostic, le bilan lésionnel, et on entame d'emblée le traitement chirurgical.

On verra ça après. Voilà une lésion endométriosique. Là, ici également.

Voilà ce que je vous ai dit. Pladénomiose. Parlez-vous ? Qu'est-ce que j'ai dit, Pladénomiose ?

Bonjour.

J'ai dit que l'utérus est globuleux, augmenté de volume. J'ai dit qu'il y a une différence d'épaisseur entre la paroi antérieure et la paroi postérieure de l'utérus, en fonction de la localisation de la dénomiome. Et j'ai dit qu'il y a des lésions quistiques au sein du tissu myométriel.

C'est les trois lésions évocatrices, les trois images évocatrices de la dénomiose. Qu'est-ce que ça veut dire, la dénomiome ? C'est tout simplement, c'est comme le fibrome, mais c'est de tissu endométriosique. Mais sur le plan échographique, il va vous donner pratiquement la même chose que le fibrome.

Ça s'appelle la dénomiome. Donc voilà, ici il y a la dénomiome. Le voilà.

Ici, il y a des lésions quistiques au sein du myomètre. Les voilà. Et regardez la paroi antérieure et la paroi postérieure.

La différence d'épaisseur entre les deux. Donc c'est ça les signes évocateurs, les signes échographiques évocateurs d'une adénomiose. Voilà l'IRM.

Vous voyez, on a ici une lésion endométriosique au sein du myomètre. Il y a une autre ici, un peu plus petite. Ça, on l'a vu.

Et ça, si vous faites une celluloscopie, toutes les lésions qu'on a vues, voilà une lésion ici au niveau de l'ovaire, un pelvis qui est inflammatoire, regardez, beaucoup de vascularisation, des lésions ici qui sont hémorragiques, des lésions qui sont noirâtres, des adhérents, ça c'est des adhérents. Donc vous allez trouver tout ça si vous faites une celluloscopie. Donc il suffit de prendre un petit morceau du pelvis pour avoir le diagnostic.

Voilà l'utérus, voilà les trempes, et regardez le cul de sac qui est où il y a des adhérents, et il y a des lésions hémorragiques. Ça c'est des endométriums au niveau, ça c'est l'ovaire, et il y a des clistes endométriosiques, regardez. Ça c'est les adhérents.

Le premier temps, lorsqu'on fait une celluloscopie, c'est d'enlever ces adhérents pour pouvoir voir les lésions. Donc ça c'est les adhérents. Donc vous voyez, le produit de contraste peut être empêché de partir au niveau du cul de sac du doublin.

Bon, le traitement, vous aurez, quel est le but ? Si la femme consulte pour des douleurs, pour un syndrome douloureux, il faut traiter la douleur. Si la femme a une infertilité, vous devez restituer la fertilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un traitement symptomatique.

Il y a de la douleur, on traite la douleur, il y a de l'infertilité, on traite l'infertilité, et ainsi de suite. Donc les différents moyens, il y a l'abstention. Si la femme a quelques douleurs de temps à autre, au moment des règles, c'est comme les dysménorrhées primaires, les dysménorrhées essentielles, vous donnez un antalgique au moment des règles, et c'est tout.

Donc on ne traite pas. Mais le traitement, il y a les hormones. Les hormones, le premier, c'est les oestroprogestatifs, la pilule.

Vous allez me dire, mais les oestrogènes vont augmenter. Non, vous allez donner l'oestrogène pour bloquer la sécrétion oestrogénique normale de la femme. Le feedback négatif, lorsque tu prends de l'oestrogène exogène, vous allez enlever l'oestrogène endogène, qui est plus efficace au niveau de l'endomètre ectopique.

Donc vous donnez. Mais c'est surtout, ce qu'on donne surtout, c'est les progestatifs de synthèse, soit l'acétate de médroxyprogestérone, l'AMP. L'acétate, ça, c'est par voie parentérale, une injection par mois.

Il est très efficace. Malheureusement, on ne le fait pas. On n'a pas l'habitude de le donner au Maroc.

Et il y a les progestatifs de synthèse, comme dans le fibron. Comme hier, c'est la même chose. Vous donnez un or pregnant.

En général, on le donne du sixième au vingt-cinquième jour. Pourquoi ? Parce qu'il bloque l'ovulation. Il bloque la sécrétion d'oestrogène par un feedback négatif.

Donc il y a également le danazole, le nom commercial. Un seul qui existe, c'est le danatrole. Vous allez voir que lorsqu'il y a un ou deux noms commerciaux, lorsqu'il y a plusieurs, je ne vais pas dire de noms commerciaux.

Allez-y, cherchez-vous-même. Pour ne pas faire de la publicité au laboratoire, tout simplement. Mais lorsque, par exemple, le danazole, il n'y a que le danatrole.

Le seul. Elle le met au TREXAT et que le met au TREXAT. On ne peut pas trouver quelqu'un d'autre.

Par contre, ce que j'ai trouvé l'autre fois, la première fois, je ne me souviens pas, j'ai été pendant longtemps, plusieurs fois, l'oméprasole, il est commercialisé sous le nom d'oméprasole par différentes boîtes pharmaceutiques. C'est l'oméprasole. De la boîte, il y a l'oméprasole.

Les boîtes qui diffèrent, mais l'oméprasole, c'est l'oméprasole. La première fois que je trouve un médicament qui a le nom moléculaire commercial. Elle le met au TREXAT.

Le danazole, c'est un antigonadotrope puissant. Il bloque la sécrétion ovarienne d'oestrogène. Vous donnez, je pense, le danazole, il est à 200 mg.

Je donnais 3 à 4 comprimés par jour. Il est contre-indiqué en cas de diabète, en cas d'insuffisance hépatite, d'insuffisance rénale, d'hypertension artérielle et surtout, bien sûr, la grossesse. Il est contre-indiqué parce qu'il est tératogène.

En général, il faut savoir une chose, que les lésions endométriosiques s'améliorent au cours de la grossesse. La femme qui a une endométriose, lorsqu'elle tombe enceinte, les lésions s'estompent. Donc, vous donnez ça, le danazole, et puis il est bien, mais on ne peut pas le donner toujours.

On le donne en général pour préparer la femme à la chirurgie. Il y a les analogues, comme hier, les analogues de la gènesse, les analogues de la chirurgie, qu'on donne pour entraîner une ménopause médicamenteuse. Lorsque la femme est ménopausée, les lésions vont disparaître.

Les lésions, les symptômes vont disparaître. Mais malheureusement, il est efficace, mais on ne peut pas donner éternellement. Donc, on donne entre trois et six mois au maximum, pas plus.

Vous ne pouvez pas. Et il y a la chirurgie. La chirurgie, il n'y a pas de place de l'aparotomie.

On ne fait pas de traitement de l'endométriose par l'aparotomie. C'est la celluloscopie. La celluloscopie, il va vous permettre de faire le diagnostic.

Il va vous permettre de voir la topographie des lésions. Il va vous permettre de faire l'exérèse des lésions. Il va vous permettre la désiolysse.

Je vous ai dit que c'est le premier temps opératoire, c'est la désiolysse. Et éventuellement, si vous trouvez un pavillon tubaire qui est enflammé, vous pouvez refaire le pavillon tubaire. C'est de la chirurgie tubaire qui est très délicate, qui ne donne pas malheureusement beaucoup de bons résultats.

Mais actuellement, avec la fécondation in vitro, on a diminué cette reperméabilisation tubaire parce que la reperméabilisation tubaire n'est pas efficace d'une part, n'est pas aussi efficace, mais surtout, elle peut entraîner la survenue de la grossesse extra-utérine. Parce que les trompes sont en mauvais état, donc l'oeuf va s'implanter au niveau de l'ovaire, je pense la prochaine fois on va parler de la GU, comme ça vous allez faire la part des choses. Et bien sûr, la PMA, c'est-à-dire PMA ou la AMP, Assistance médicale à la procréation, ou la procréation médicalement assistée.

Vous allez trouver les deux. Donc, il y a PMA, assistance médicale à la procréation, ou procréation médicalement assistée. Les indications.

Bon, ça je vais vous donner un schéma qui n'est pas réel, parce qu'en fonction du tableau clinique, la femme a des enfants et elle a des douleurs parce qu'elle a une endométriose, on n'allait pas la traiter comme une femme qui n'a pas d'enfant et qui a une douleur, ou bien qui n'a pas d'enfant et qui n'a pas de douleur. Donc, les tableaux diffèrent, et par conséquent les indications diffèrent. On a un schéma, si vous avez une femme qui a une stérilité et une forme légère, c'est-à-dire pas de douleurs très importantes, pas de lésions très importantes, vous commencez lors de la première stériscopie à détruire les lésions, et si au bout de 18 mois, au

bout de 18 mois, si vous avez, également, un exemple, si vous avez une femme qui a 38 ans, qui a une endométriose, qui consulte pour une infertilité, qui a certes une lésion, une endométriose légère, est-ce que vous allez attendre 18 mois alors que la femme a 38 ans ? Non, c'est peu de temps, et il faut proposer la PMA, peut-être d'emblée vous proposer la PMA.

Si vous avez une femme de 23 ans, qui a le même tableau, vous pouvez attendre 18 mois, donc vous voyez même le délai de la fécondation in vitro, en fonction de beaucoup de choses, en fonction de l'âge, en fonction de l'âge du mari également, également en fonction des moyens financiers, est-ce que les gens ont de l'argent ou n'ont pas d'argent, ainsi de suite. Mais au maximum, 18 mois, et proposer la fécondation in vitro, la procréation médicalement assistée. Pour les formes modérées à sévères, on commence, en général, lorsque les formes sont sévères ou modérées, on commence toujours par refroidir les lésions, donc on donne les analogues LHRH, qui va entraîner une ménopause, pendant trois mois.

Donc vous voyez, toutes les lésions vont se stabiliser. Et après, on fait la celluloscopie. La celluloscopie sur un pelvis inflammatoire, avec beaucoup d'adhérence adhérentielle, est une celluloscopie très, très, très, très dangereuse, très difficile.

Vous pouvez entraîner des lésions, surtout au niveau de l'intestin ou de la viscée. Donc vous donnez la LHRH, vous refroidissez les lésions, vous faites disparaître l'inflammation, et vous faites votre celluloscopie. Et après, vous pouvez donner un autre traitement médical, mais pas la LHRH, parce qu'il entraîne une ménopause.

Vous donnez les oestroprogestatifs, vous donnez les progestatifs de synthèse, pendant trois mois à six mois. Si la femme ne tombe pas enceinte, vous passez à la procréation médicalement assistée. Pour les formes douloureuses, les formes douloureuses, c'est-à-dire la femme n'a pas d'infertilité, elle n'a que de la douleur, dans ce cas, vous donnez les oestroprogestatifs, vous donnez les progestatifs de synthèse, tout ce qui est efficace contre la douleur.

Les analogues et la LHRH, on ne les donne pas souvent, très rarement, mais on donne en général les oestroprogestatifs, les progestatifs de synthèse, la celluloscopie pour détruire les lésions et enlever les adhérences. En général, c'est les adhérences qui entraînent la douleur. Et pour l'endomètre, l'équilibre endométrilogique, on le traite par celluloscopie, on enlève l'endomètre, mais attention, je sais pour les gens qui vont faire de la gynécologie, il ne faut pas enlever tous les endométriums, il faut enlever les endométriums qui ont un volume de plus de 6 centimètres.

Vous allez me dire pourquoi. Parce que c'est une femme qui a un problème d'infertilité. Lorsque vous allez enlever les endométriums, vous allez détruire la masse folliculaire de la femme.

Donc vous allez majorer l'infertilité. Au lieu de la traiter, vous allez l'amplifier. Donc c'est pour ça que si vous avez des endométriums de plus de 6 centimètres, vous pouvez les enlever.

Moins de 6 centimètres, il faut donner un traitement médical et ne rien donner. Voilà, je vais vous parler d'un... .. Donc vous avez une femme ... endométriose suspectée ... .. devant une douleur ou bien une infertilité. Voilà.

Si la femme a une douleur, si c'est léger à modérer, c'est-à-dire les supportables, on donne un traitement empirique c'est-à-dire soit les oestroprogestatifs ou les progestatifs de synthèse pour soulager la femme de la douleur, il n'y a que la douleur si c'est une endométriose modérée à sévère, vous allez faire une celluloscopie pour le diagnostic, mais également lorsque vous faites le diagnostic vous devez faire l'exérèse et l'ablation des lésions endométriosiques et puis vous allez donner soit le danazole, soit les oestroprogestatifs soit les analogues LH-RH, soit les progestatifs de synthèse s'il y a une récurrence, vous donnez un traitement si la femme a des douleurs qui sont insupportables je trouve que c'est trop pour l'endométriose personnellement je n'ai jamais fait d'hystérectomie ou d'ovaryectomie bilatérale pour une endométriose, peut-être, je ne sais pas peut-être qu'ils ont des tableaux cliniques qu'on n'a pas au Maroc j'ai dit bien que les Européens ont plus d'endométriose que chez nous chez nous ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas comme le fibrome qu'on opère pratiquement chaque jour, pour nous c'est un peu moins donc peut-être qu'au moins, c'est des tableaux plus graves et par conséquent il peut arriver beaucoup de choses qui diffèrent entre nous et l'Europe d'abord la femme marocaine supporte plus la douleur que la femme européenne, ça c'est sûr les femmes sont costaudes, c'est pas des femmes que pour une petite douleur lorsque la femme marocaine part chez le médecin pour des douleurs ça veut dire que réellement c'est des douleurs intenses mais en général, deuxièmement dans l'avenir puisque cette génération même ma génération, votre génération, la femme est devenue active mais j'ai traité la génération avant moi, donc ils étaient des femmes de foyer même avec des douleurs, ils supportent la douleur par contre les générations, ma génération, votre génération, la génération Binetna ce sont des femmes qui sont actives dans la société, par conséquent même s'ils supportent la douleur, elles ne peuvent pas s'absenter du travail c'est des médecins, c'est des avocats, c'est des enseignants, c'est des ingénieurs on peut arriver à faire une ovariectomie bilatérale si la femme a des enfants, elle a des douleurs qui sont atroces qui l'empêchent de travailler correctement, vous pouvez arriver à faire si tu fais une ovariectomie, tu as traité l'endométriose il n'y a plus de sécrétion d'oestrogène mais jusqu'à maintenant, personnellement, je n'ai jamais fait demander à d'autres gynécologues s'ils ont fait, je ne sais pas ça c'est pour la femme, vous voyez, c'est pour ça qu'ils ont parlé d'hystérectomie et ovariectomie, c'est une femme qui consulte pour des douleurs elle ne consulte pas pour infertilité si elle consulte pour infertilité, la première des choses c'est d'éliminer les autres facteurs de l'infertilité il n'y a pas, il y a des causes multifactorielles de l'infertilité parfois, tu vas trouver que la femme a une endométriose et à côté, son mari ou son conjoint a une on ne se permet pas d'avoir des enfants en dehors du mariage a une azoospermie vous voyez, vous devez faire un bilan d'infertilité pour voir toutes les causes d'infertilité donc, il y a une chose, si la femme est jeune elle n'a pas de douleurs, elle a 22-23 ans vous pouvez faire de l'expectative, attendre donner un petit traitement peut-être que c'est des petites lésions qui vont disparaître et la femme va tomber

enceinte seule soit vous faites une hystéroscopie à la fois diagnostic mais également vous enlevez les lésions enlevez les adhérences rétablir l'anatomie du pavillon et laisser quelques temps à la femme pour qu'elle tombe enceinte ou bien vous faites une fécondation in vitro ici, vous voyez, ils sont plus malins que moi ils n'ont pas dit le temps nécessaire pour faire une fécondation in vitro avec l'amélioration des techniques actuellement les techniques, pas nous, c'est en général les laboratoires c'est beaucoup plus, nous, qu'est-ce qu'on fait ? on fait un cycle artificiel par les hormones pour avoir beaucoup de follicules on ponctionne les follicules, on les donne aux biologistes le biologiste va nous donner le ou les embryons personnellement, je mets un seul embryon au stade de J3, J4 de vie à l'intérieur on met l'embryon ou les embryons à l'intérieur de la cavité de l'utérus tout simplement mais la majorité du travail, c'est au niveau du laboratoire donc c'est pour ça que la technique du laboratoire actuellement, elle est plus performante qu'il y a longtemps actuellement également avec la congélation des embryons on n'a pas besoin à chaque fois de ponctionner on fait un seul cycle, on recueille le maximum parfois tu as 8, 10, 12 follicules que tu ponctionnes donc tu as pratiquement 12 ovocytes et puis le biologiste va te donner un ou deux embryons que tu vas mettre les autres sont congelés donc si ça ne marche pas, la femme ne va pas être ponctionnée pendant 3, 4 à 5 cycles donc tu peux mettre 7 fois après 2, 3 mois tu peux remettre ainsi de suite et même si la femme a des enfants après l'accouchement vous pouvez transférer un autre embryon congelé son embryon chez nous c'est obligatoire l'embryon de la femme et de son mari c'est pour ça que l'acte de mariage fait partie des papiers pour faire la fréquentation in vitro donc voilà en général grosso modo sur le plan pratique c'est ça qu'on fait heureusement je dis bien que ce n'est pas très très fréquent chez nous ou bien les marocains ne consultent pas pour des douleurs mais on ne voit pas assez en France par exemple que je connais mieux il y a une association de la société civile pour l'endométriose parce qu'on en parle rarement ce sont des femmes qui souffrent croyez moi c'est des douleurs qui sont atroces, j'ai vu des femmes, surtout les français là où j'ai travaillé beaucoup c'est la France, je ne connais pas les autres les Etats-Unis étaient dans un service de chirurgie parce que eux c'est autre chose la chirurgie c'est un service, la gynécologie médicale c'est un autre service donc je ne voyais pas d'endométriose l'obstétrique c'est un service l'obstétrique c'est bohida parce que pour faire la chirurgie de cancer de l'utérus et du sein il faut être gynécologue il faut faire une formation de 4 ans pour la cancérologie en plus, le Canada et les Etats-Unis c'est 8 à 10 ans de spécialité, de formation actuellement ils ont même les services de sein, la gynécologie c'est pour ça qu'ils développent mais tu peux faire ça je peux par exemple faire un service de cancer mais croyez-moi vous n'allez pas trouver de malades parce que les malades sont pris par vous voyez dire l'obstétrique et dire gynéco lorsque j'étais à Grenoble le service où j'étais on ne fait que l'obstétrique mais c'est déjà lorsqu'ils font l'obstétrique c'est l'obstétrique tous les travaux sur l'obstétrique etc. il fait que la chirurgie vaginale le prolapsus et le reste que la chirurgie vaginale à Lyon, ils ont un centre de maladie thromboplastique gestationnelle un centre un centre est fait pour ça mais la France parce que c'est un centre de référence de la maladie thromboplastique gestationnelle c'est comme ça qu'on développe la médecine on développe pas la médecine en faisant tout on développe pas la médecine en

faisant 45 accouchements par 24 heures dans un CHU les accouchements normaux se font ailleurs en France non, en France on développe les hôpitaux mais c'est autre chose parce qu'il y a une multitude de centres le meilleur centre ne fait pas plus de 6-7 accouchements par 24 heures là où j'étais on faisait 4-5 accouchements par 24 heures et ce sont des femmes qui ont été inscrites pour la consultation prénatale depuis la fécondation depuis qu'elles sont tombées enceintes elles téléphonent pour avoir un rendez-vous non madame c'est complet chez nous parce qu'il y a des femmes qui vont accoucher dans la même période c'est comme ça c'est la dernière minute l'hôpital moi personnellement dans mon flac clinique par exemple je n'accepte pas un accouchement ou une césarienne à une femme que je n'ai pas suivie si je ne la suis pas au cours de la grossesse je ne la traite pas je ne l'accouche pas parce que je ne sais pas ce qu'elle peut cacher c'est comme une bombe je n'ai pas de drone je n'ai pas de drone et je ne sais pas d'où ça va aller au revoir